计算机学院 高级语言程序设计 课程实验报告

实验题目：实验 2 函数实践		学号：202200130077
日期：2023.3.6	班级： 22 级人工智能	姓名： 薛润泽
Email：		

实验目的：

1. 深入掌握 c++函数的运用
2. 掌握参数值传递和引用传递，函数重载和递归思想

实验软件和硬件环境：

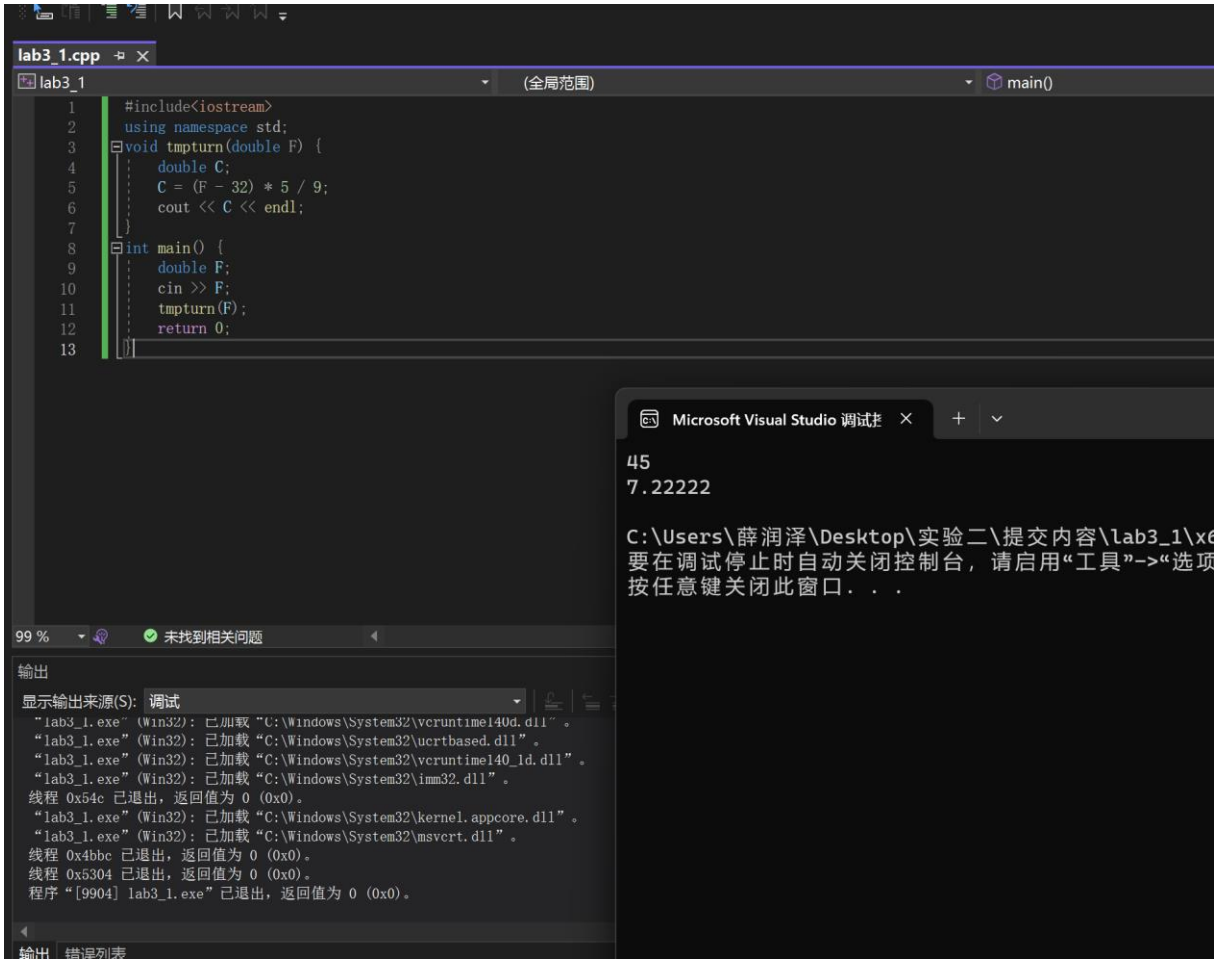
实验软件：Visual Studio 2022

硬件环境：12th Gen Intel Core TM i5-12500H

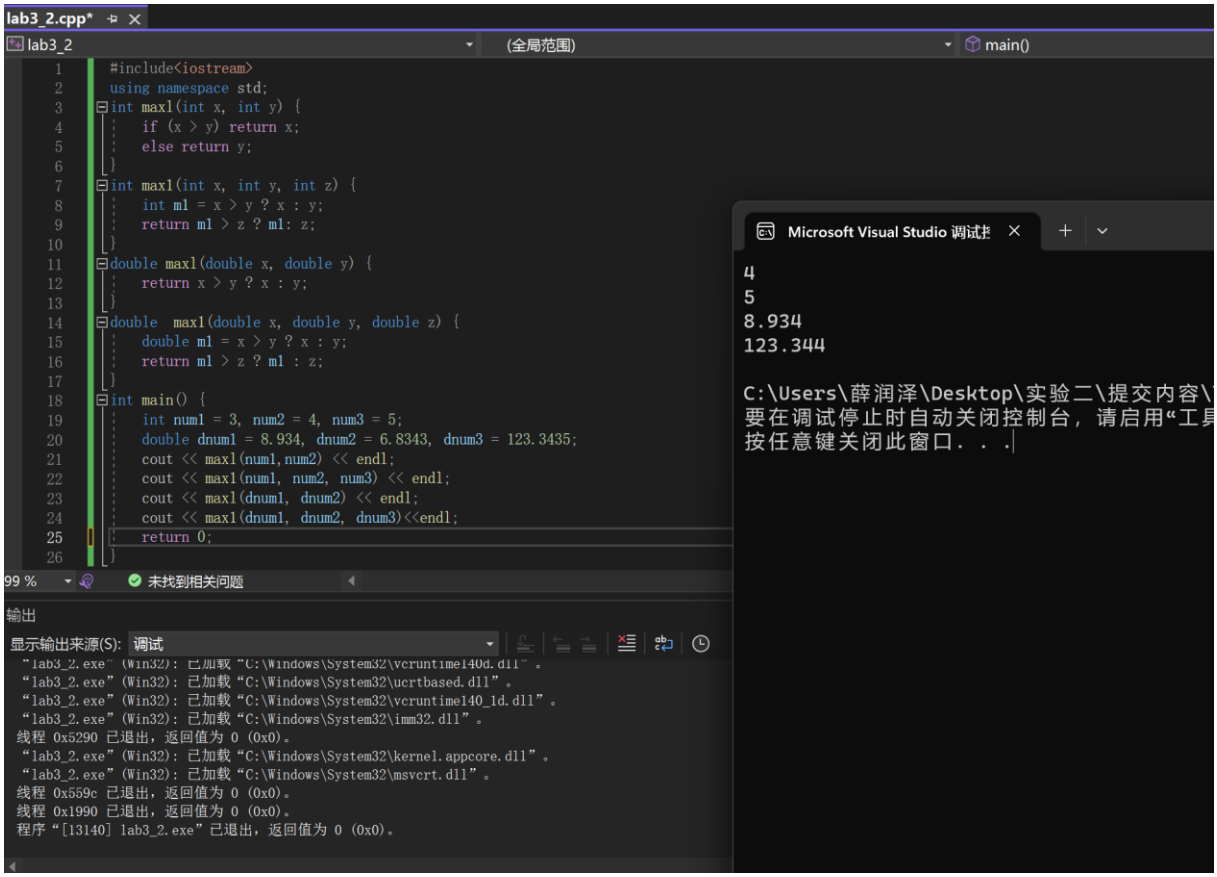
实验步骤与内容：

1.

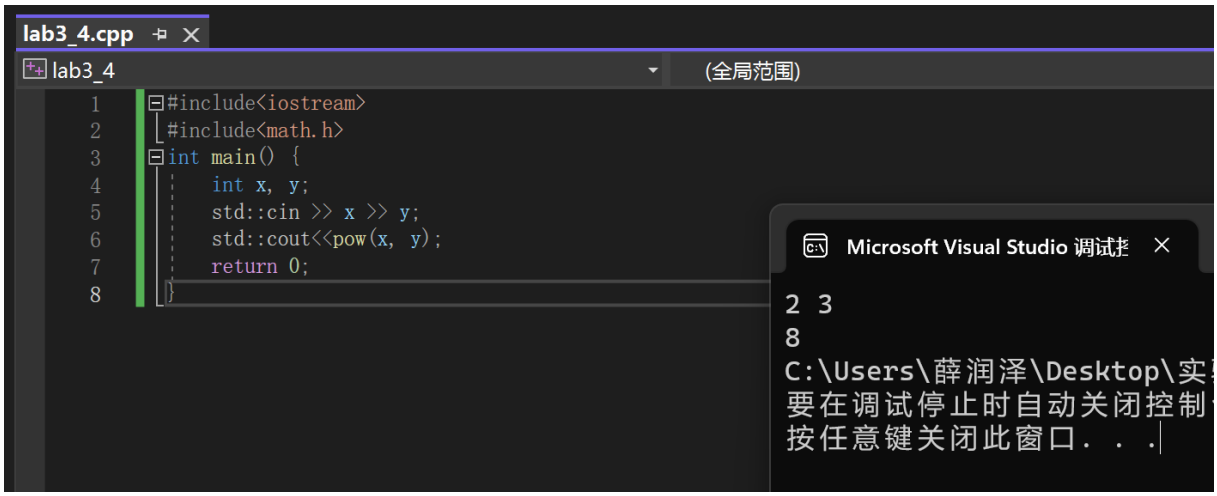
（1）lab3_1



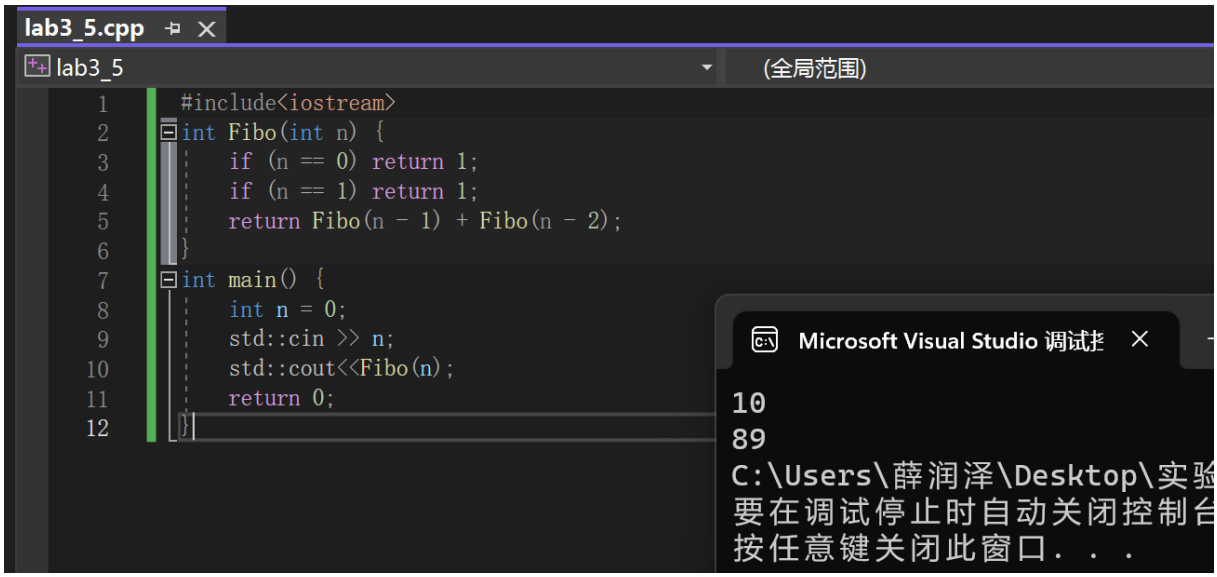
(2) lab3_2



(3) lab3_4



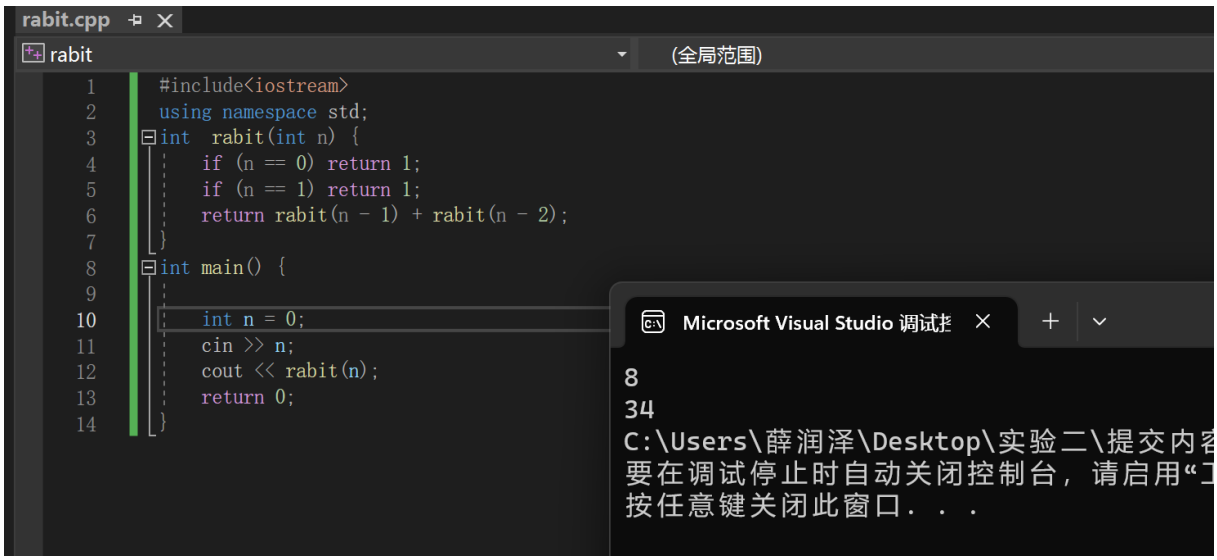
(4) lab3_5



3．此函数参数传递为值传递。第一次 a 输出 1 是因为在主函数中变量 a 被初始化为 1。第二次 a 输出 3 是因为函数 fun 中 a 为形参，实参 a 传入 fun 的形参后，形参又被赋值为 3，最终输出了 3。且形参和实参的内存地址不同，形参改变不会导致实参值改变，所以主函数中 a 不变，第三次输出 1。

4．此函数参数传递为引用传递。第一次 a 输出 1 是因为在主函数中 a 被初始化为 1。第二次 a 输出 3 是因为 fun 中形参 a 被赋值为 3。第三次 a 输出 3 是因为第二次调用 fun 函数时传递为引用传递，形参实参地址相同，形参值改变为 3 实参值也改变为 3。

5．小兔问题



6．计算正整数平均值

ave.cpp

ave (全局范围)

```cpp
#include<iostream>
int m;
int f(int x) {
    if (x > 0) return 1;
    else if (x == 0) return 0;
    else return -1;
}
int sum=0; int count = 0;
int main() {
    int n = 0;
    std::cin >> n;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        std::cin >> m;
        if (f(m)==1) {
            sum+=m; count++;
        }
    }
    if (count == 0) std::cout << "0";
    else {
        double ans1 = 0;
        ans1 = 1.0 * sum / count;
        std::cout << ans1;
    }
    return 0;
}
```

Microsoft Visual Studio 调试控

```
7
-1 0 2 3 4 5 9
4.6
C:\Users\薛润泽\Desktop\实验二\提交
要在调试停止时自动关闭控制台，请启用
按任意键关闭此窗口. . .
```

7 素数平方根之和

prime.cpp

prime (全局范围)

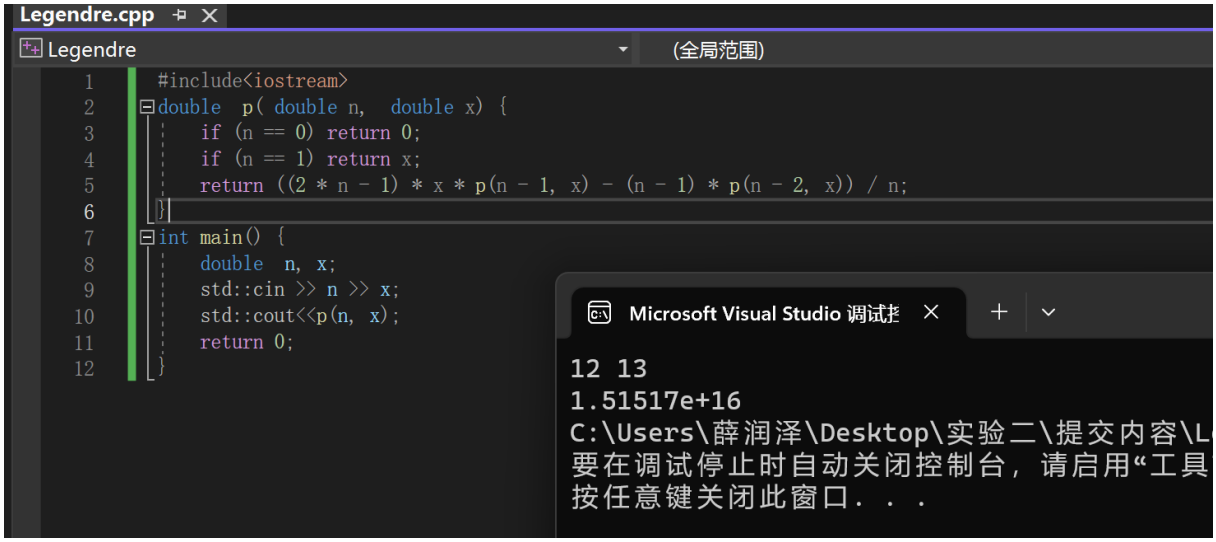
```cpp
#include<iostream>
#include<math.h>
using namespace std;
int judge(int math) {
    if (math % 2 == 0) return 0;
    if (math % 3 == 0) return 0;

    for (int i = 5; i <= sqrt(math); i += 2) {
        if (math % i == 0) return 0;
    }
    return 1;
}
double sum;
int main() {
    int m, n;
    cin >> m >> n;
    for (int i = m; i <= n; i++) {
        if (i == 1) continue;
        else if (i == 2) {
            sum += sqrt(2);
        }
        else if (i == 3) {
            sum += sqrt(3);
        }
        else {
            if (judge(i)) sum += sqrt(i);
        }
    }
    cout << sum;
    return 0;
}
```

Microsoft Visual Studio 调试控

```
100 999
3157.48
C:\Users\薛润泽\Desktop\实验二\提交
要在调试停止时自动关闭控制台，请启用
按任意键关闭此窗口. . .
```

8．求 n 阶勒让德多项式的值



结论分析与体会：

1 函数重载时，不区分形参字母，只区分形参数据类型和个数

2 递归调用时，要明确结束条件和递归关系

就实验过程中遇到的问题及解决处理方法，自拟 1—3 道问答题：

问：函数想要改变主函数中变量的值要怎么写？

答：例如 对于主函数中 int a，b；交换 a，b 值；

void swap（int &a， int &b）{……}；